

福建师范大学 数学与统计 学院

2025 — 2026 学年第二学期期中考试

知明行笃



厚德敦广

专 业： 年 级： 24 级

课程名称： 概率论与数理统计 任课教师：

试卷类别： 开卷（ ） 闭卷（√） 考试用时： 120 分钟

考试时间： 2026 年 5 月 10 日 午 点 分

题号	一	二	三	四	五	总得分	评卷人
得分							
题号	六	七	八	九	十		
得分							

线 订 装

栏 息 信 生 考

学号 姓名 年级 专业 系 学院

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 是两个事件，则 “ $P(A)+P(B)=1$ ” 是 “ A 与 B 互为对立事件” 的 (B) .
 A. 充分非必要条件；
 B. 必要非充分条件；
 C. 充要条件；
 D. 既不是充分条件，也不是必要条件.
2. 甲、乙、丙三人各射击一次， A, B, C 分别表示甲、乙、丙击中目标. 则事件 “三人中至少有一人未击中” 可表示为 (A) .
 A. $\overline{ABC}$;
 B. $\overline{A} \overline{B} \overline{C}$;
 C. $\overline{ABC} \cup \overline{ABC} \cup \overline{ABC}$;
 D. $\overline{A \cup B \cup C}$.
3. 设 A 和 B 为随机事件， $P(AB)=0$ ，则下列命题中正确的是 (C) .
 A. A 和 B 互不相容；
 B. AB 是不可能事件；
 C. AB 未必是不可能事件；
 D. $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$.
4. 设样本空间 $S=\{1, 2, 3, 4\}$ ，且每个样本点出现的概率相等，令 $A_1=\{1, 2\}$ ， $A_2=\{1, 3\}$ ， $A_3=\{1, 4\}$ ， $A_4=\{2, 3\}$ ，则下列结论正确的是 (D) .
 A. A_1, A_2, A_3 相互独立， A_1, A_2, A_4 相互独立；
 B. A_1, A_2, A_3 相互独立， A_1, A_2, A_4 两两独立；
 C. A_1, A_2, A_3 两两独立， A_1, A_2, A_4 相互独立；
 D. A_1, A_2, A_3 两两独立， A_1, A_2, A_4 两两独立.
5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.2, & 0 \leq x < 1 \\ 0.5, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$ ，则 $P(X=\frac{1}{2})=(A)$.
 A. 0 ;
 B. 0.2 ;
 C. 0.5 ;
 D. a (a 为 $[0, 1]$ 中任意实数) .

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设随机事件 A, B 相互独立，已知 $P(A-B)=P(B-A)=0.25$ ，则 $P(AB|A \cup B) = \underline{\underline{-\frac{1}{3}}}$.
2. 若离散型随机变量 X 和 Y 独立同分布，且 X 的分布律为

X	-2	0	2
p	0.3	0.5	0.2

则 $P(X=Y)$ 的值为 0.38 .

3. 某人向同一目标独立重复射击, 直到连续击中目标两次停止. 假设每次射击击中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$. 则该人共射击 5 次的概率为 $\underline{p^2(1-p)^2(1+p)}$.

4. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $P(X < a) = 0.32$, $P(X \geq 2) = 0.5$, 则 $P(a < X < 4 - a) = \underline{0.36}$.

5. 已知 随机变量 X 服从 Poisson 分布, 且 $P(X = 2) = 3P(X = 4)$, 则 $P(X \geq 1) = \underline{1 - e^{-2}}$.

三、(8 分) 随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 对 X 独立重复观察 5 次, 求至少有 1 次观测值大于 3 的概率.

解: $P(X > 3) = e^{-3}$, (3 分)

设 Y 表示 5 次观察中观测值大于 3 的次数, 则 $Y \sim b(5, e^{-3})$, (6 分)

$P(Y \geq 1) = 1 - (1 - e^{-3})^5$ (8 分)

四、(12 分) 在 2026 年央视春晚舞台上, 多款智能机器人协同完成舞蹈、列队、翻转等高难度表演. 某实验室为测试 A, B 两种型号机器人的动作稳定性, 设计如下试验: 每次独立执行一个动作, 若某型号机器人试验成功, 则下一轮继续使用该型号机器人进行试验; 若试验失败, 则下一轮更换另外一种型号的机器人进行试验.

已知 A 型号机器人试验成功的概率为 $\frac{2}{3}$, B 型号机器人试验成功的概率为 $\frac{1}{2}$.

每次试验成功记 1 分, 失败记 0 分, 且第 1 轮使用 A 型号机器人.

记 X 为前 3 轮试验的总得分, 求 X 的分布律.

解: $P(X = 0) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{18}$, (3 分)

$P(X = 1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{11}{36}$, (6 分)

$P(X = 2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{37}{108}$, (9 分)

$P(X = 3) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$ (12 分)

五、（12 分）某同学参加学校组织的数学知识竞赛．在 5 道四选一的单选题中有 3 道有思路，有 2 道完全没有思路，有思路的题目每道做对的概率为 $\frac{1}{2}$ ，而没有思路的题目只好任意猜一个答案，若从这 5 道题目中任选 2 题，该同学 2 道题目都做对了，求 2 道题都是猜对的概率．

解：设 A_i 表示从这 5 道题目中任选 2 题，该同学有思路的有 i 道 ($i=0,1,2$)， B 表示该同学 2 道题都做对了．

$$\text{则 } P(A_0) = \frac{1}{C_5^2} = \frac{1}{10}, P(A_1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}, P(A_2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10},$$

$$P(B|A_0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}, P(B|A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}, P(B|A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad \dots\dots (4 \text{ 分})$$

由全概率公式，

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &= \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{16} + \frac{6}{10} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{32}, \end{aligned} \quad \dots\dots (8 \text{ 分})$$

从而由贝叶斯公式，

$$P(A_0|B) = \frac{P(A_0)P(B|A_0)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{10} \cdot \frac{1}{16}}{\frac{5}{32}} = \frac{1}{25}. \quad \dots\dots (12 \text{ 分})$$

六、（12 分）设 (X,Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 求 $P(X+Y \leq 1)$.

$$\text{解: (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_x^1 6x dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y 6x dx, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} = \begin{cases} 3y^2, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \dots\dots (8 \text{ 分})$$

$$(2) P(X+Y \leq 1) = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \frac{1}{4}. \quad \dots\dots (12 \text{ 分})$$

七、(14 分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ c-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ; (2) 求分布函数 $F(x)$; (3) 求 $P(X=1)$.

$$\text{解: (1) } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 (c-x) dx \Rightarrow c = 2: \quad \dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$(2) F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x t dt, & 0 \leq x < 1, \\ \int_0^1 t dt + \int_1^x (2-t) dt, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ -\frac{x^2}{2} + 2x - 1, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \quad \dots\dots (12 \text{ 分})$$

$$(3) P(X=1) = 0. \quad \dots\dots (14 \text{ 分})$$

八、(12 分) 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 求随机变量 $Y = |\ln X|$ 的概率密度函数.

$$\text{解: 由于 } Y \geq 0, \text{ 则当 } y \leq 0 \text{ 时, } f_Y(y) = 0. \quad \dots\dots (2 \text{ 分})$$

当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-y \leq \ln X \leq y) = P(e^{-y} \leq X \leq e^y) \quad \dots\dots (6 \text{ 分})$$

$$= F_X(e^y) - F_X(e^{-y})$$

从而

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^y) \cdot e^y + f_X(e^{-y}) \cdot e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ \frac{e^y + e^{-y}}{2}, & 0 < y < \ln 2, \\ \frac{e^{-y}}{2}, & y \geq \ln 2. \end{cases} \quad \dots\dots (12 \text{ 分})$$